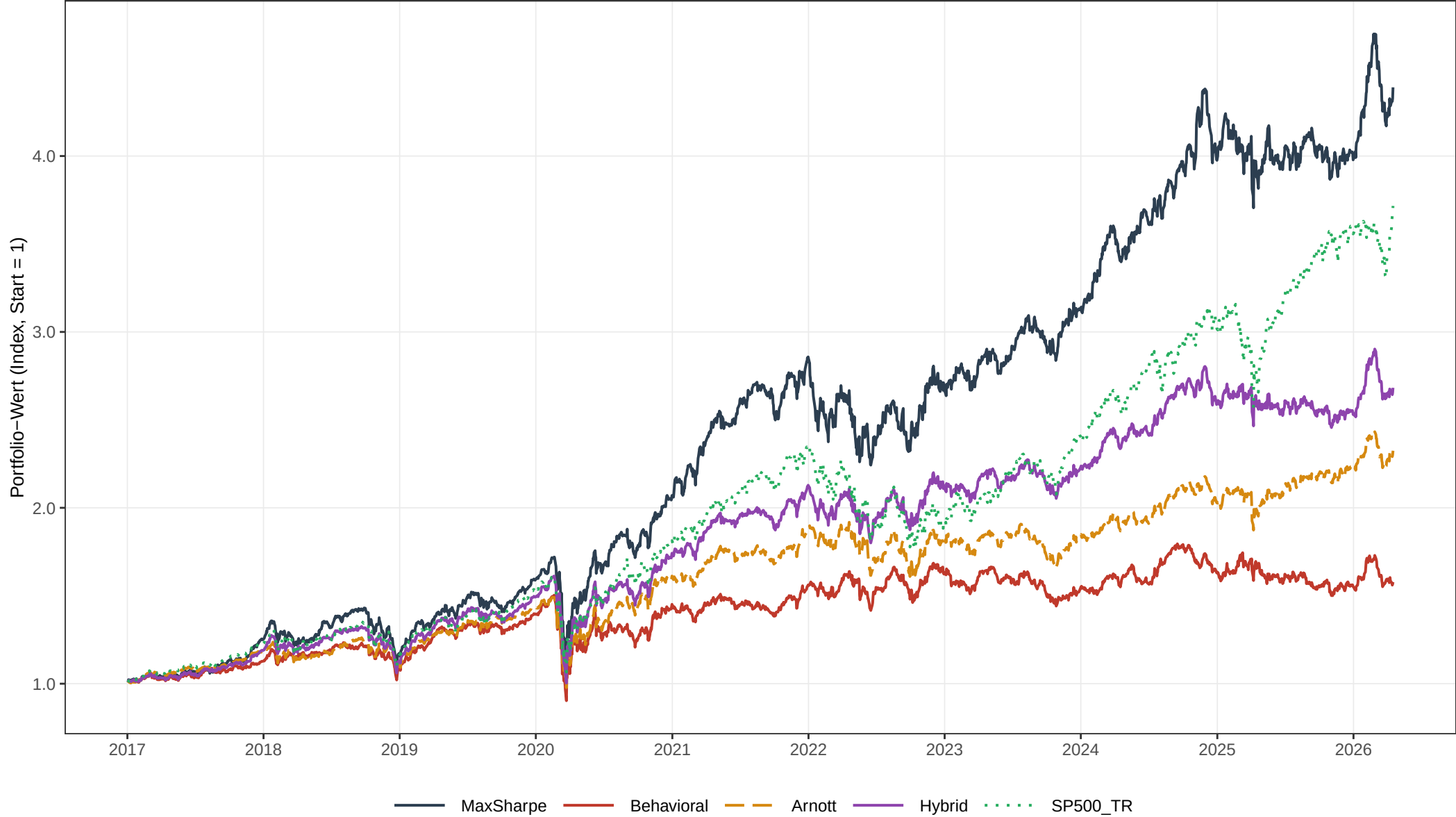


Out-of-Sample Wertentwicklung der Portfolio-Strategien

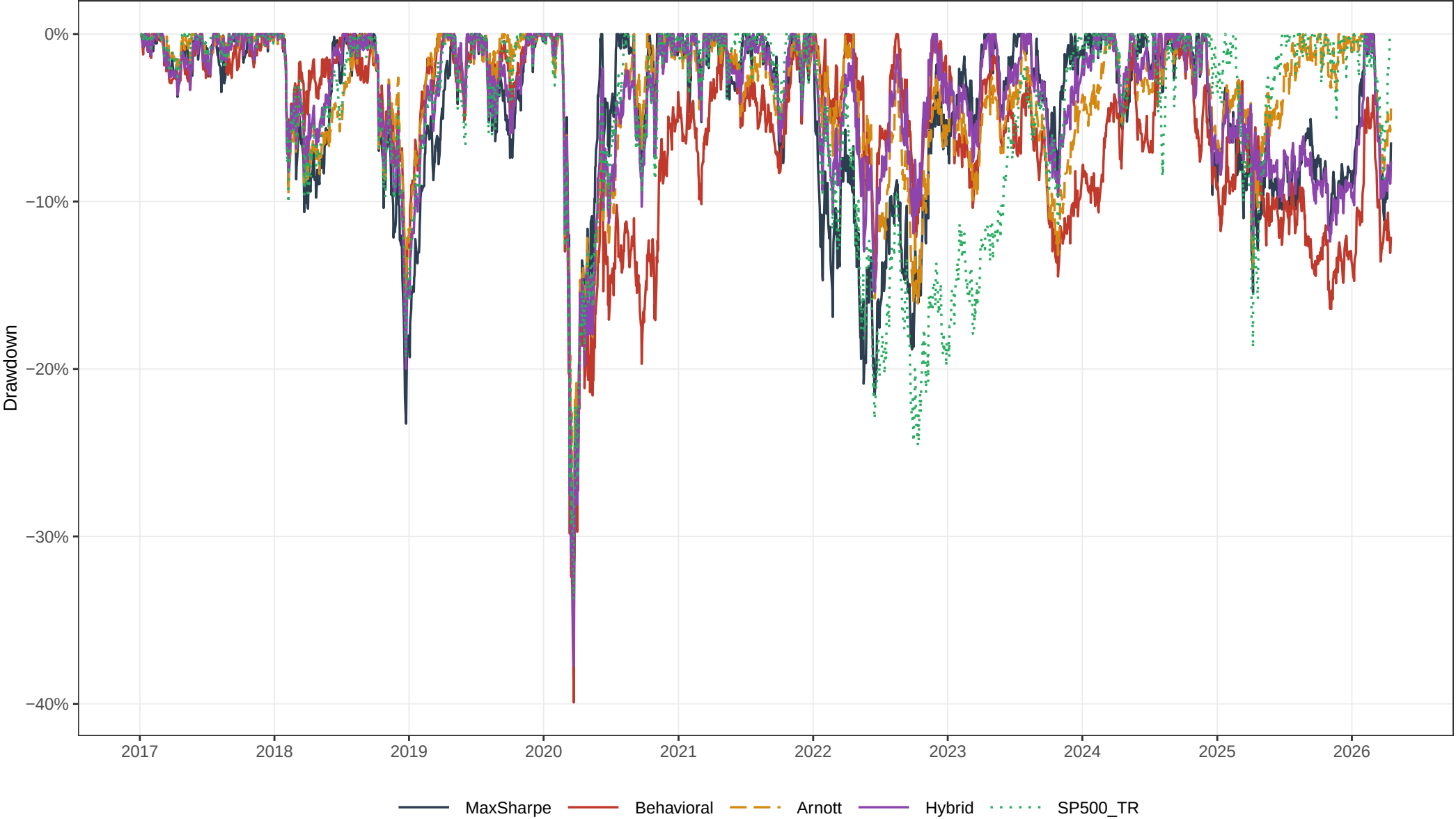
Wachstum von 1 EUR seit Backtest-Start, tägliche Renditen kumuliert



Quelle: Eigene Berechnung. Diskrete Tagesrenditen aus S&P 500 Total-Return-Indizes.

Drawdown-Verlauf der Strategien

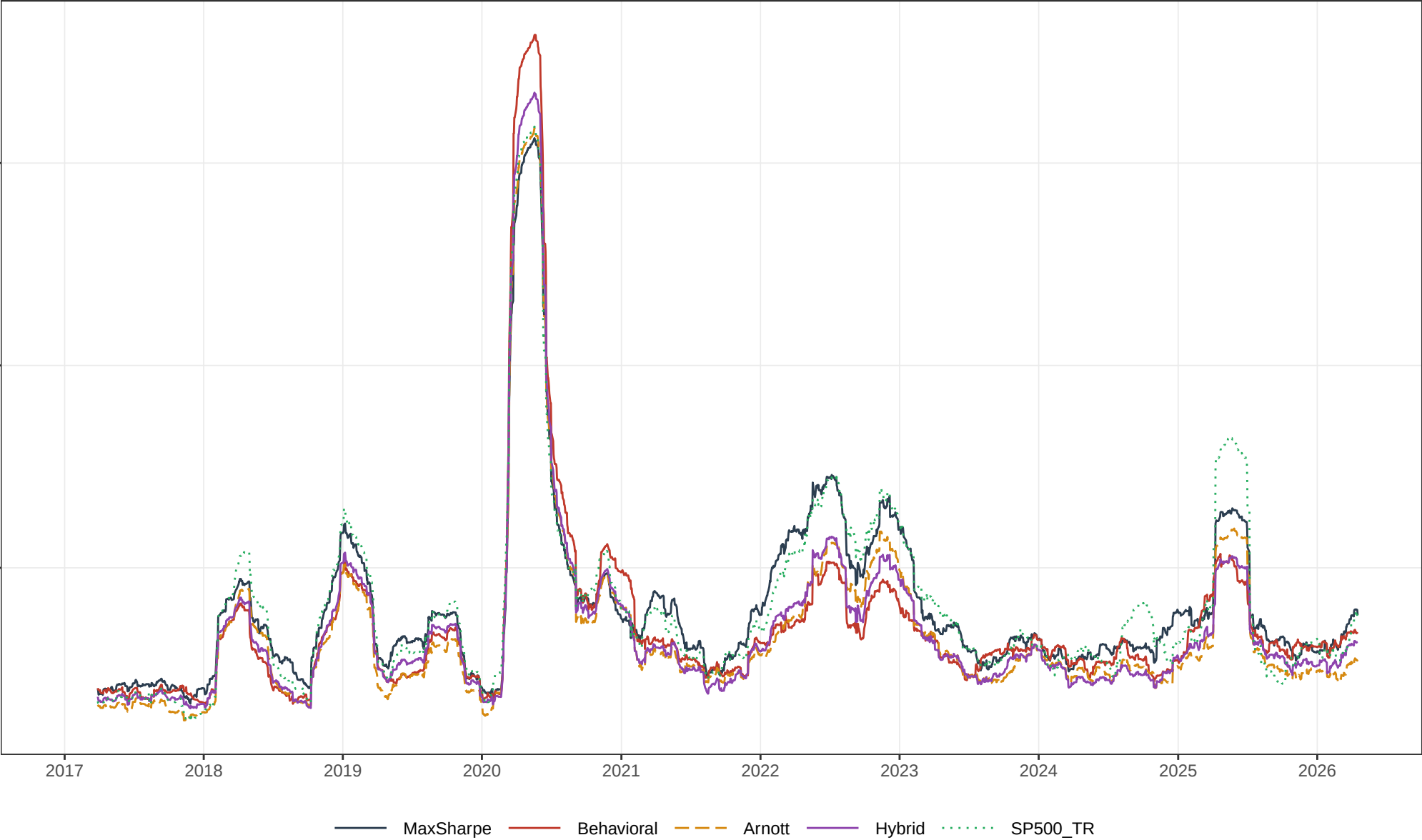
Underwater-Plot: prozentualer Rückgang vom letzten Höchststand



Quelle: Eigene Berechnung.

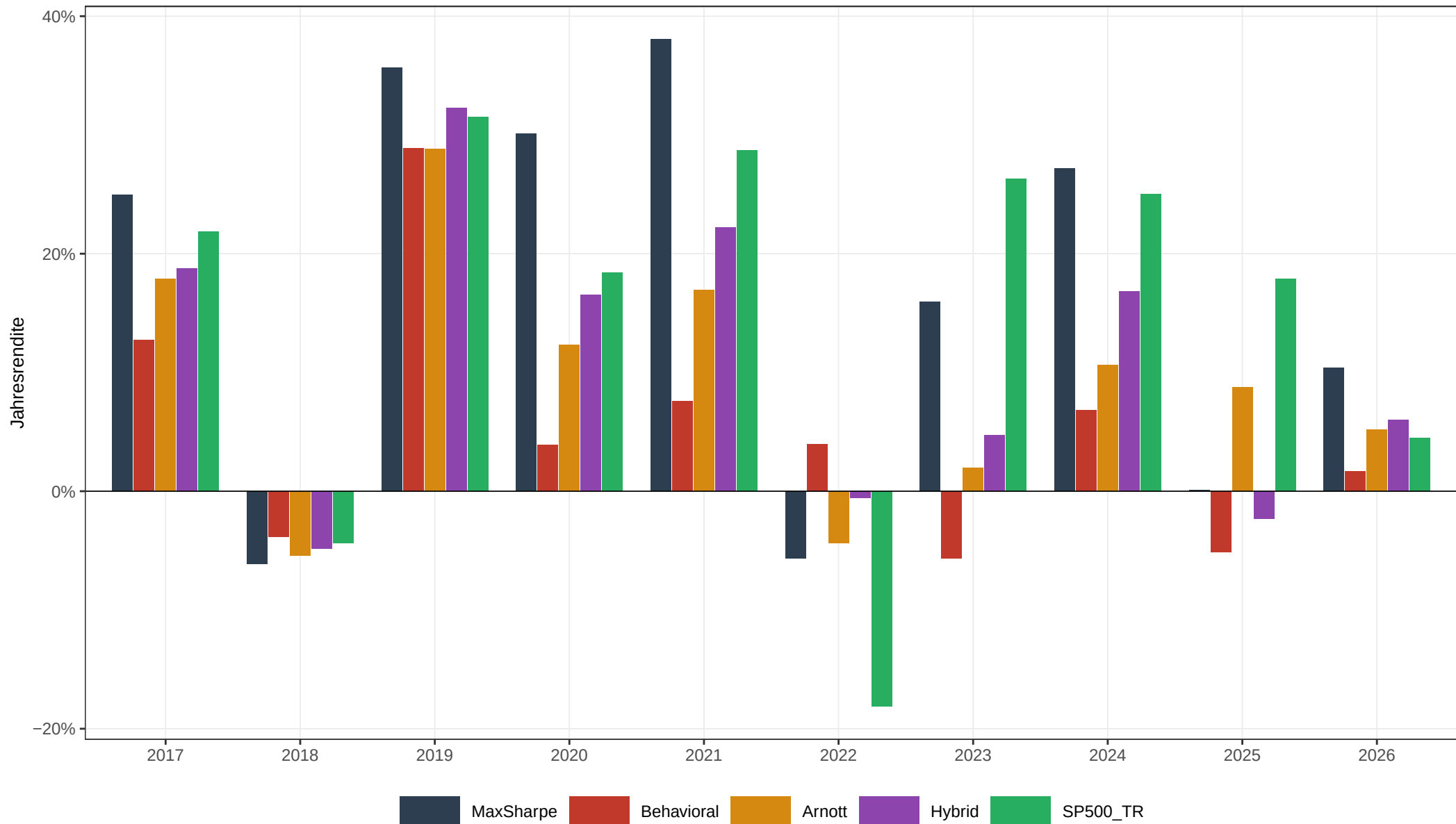
Rollierende 60-Tage-Volatilität (annualisiert)

Stichprobenstandardabweichung der Tagesrenditen, skaliert mit $\sqrt{252}$



Kalenderjährliche Renditen je Strategie

Geometrische Aggregation der täglichen OOS-Renditen pro Jahr



Performance-Metriken im Strategievergleich

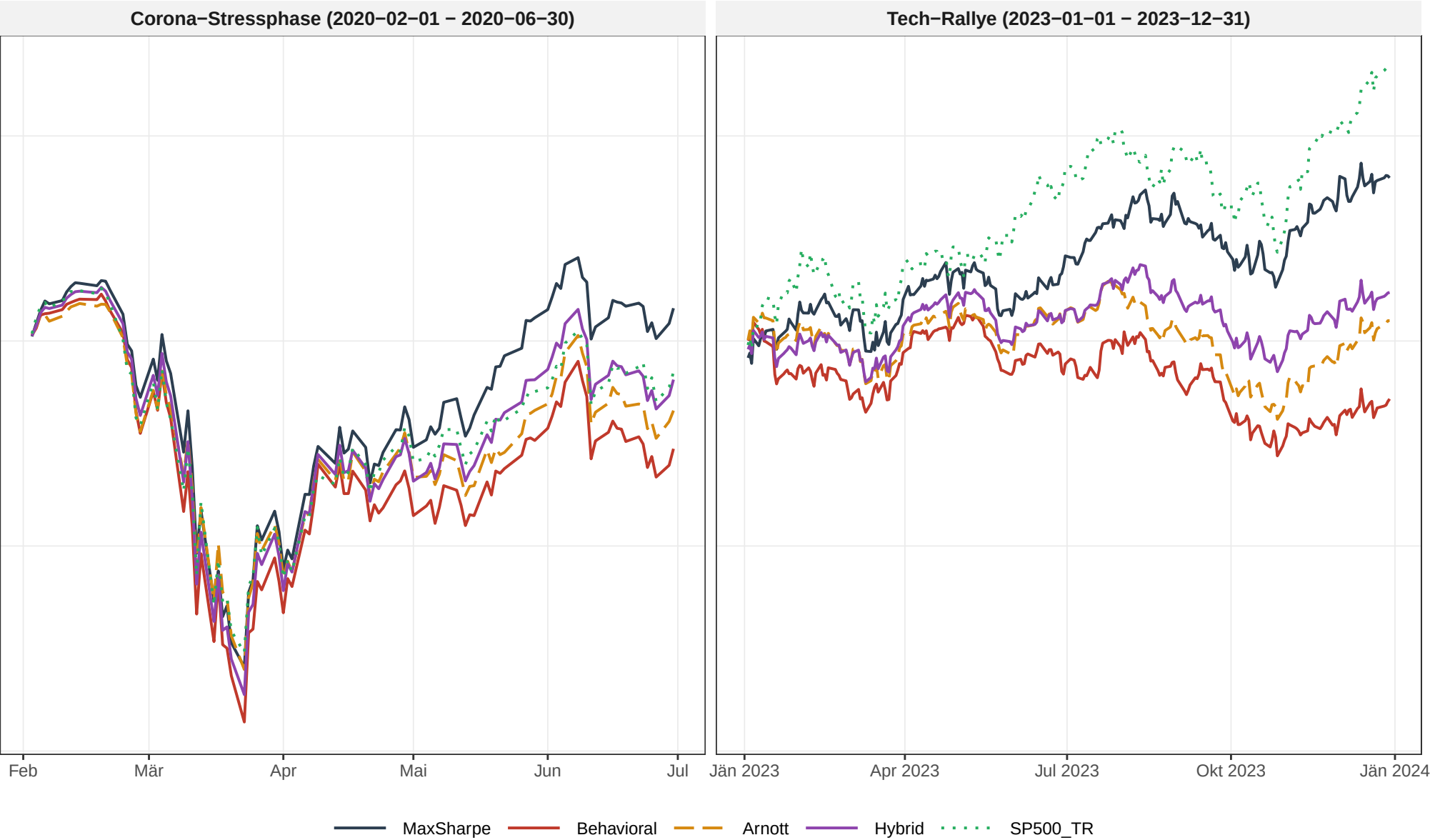
Z-Standardisierung je Metrik (Volatilitaet und MDD vorzeicheninvertiert; Schiefe als OOS-FOMO-Kennzahl)



Quelle: Eigene Berechnung. Werte in Zellen sind Rohgrößen, Färbung ist relativ je Spalte.

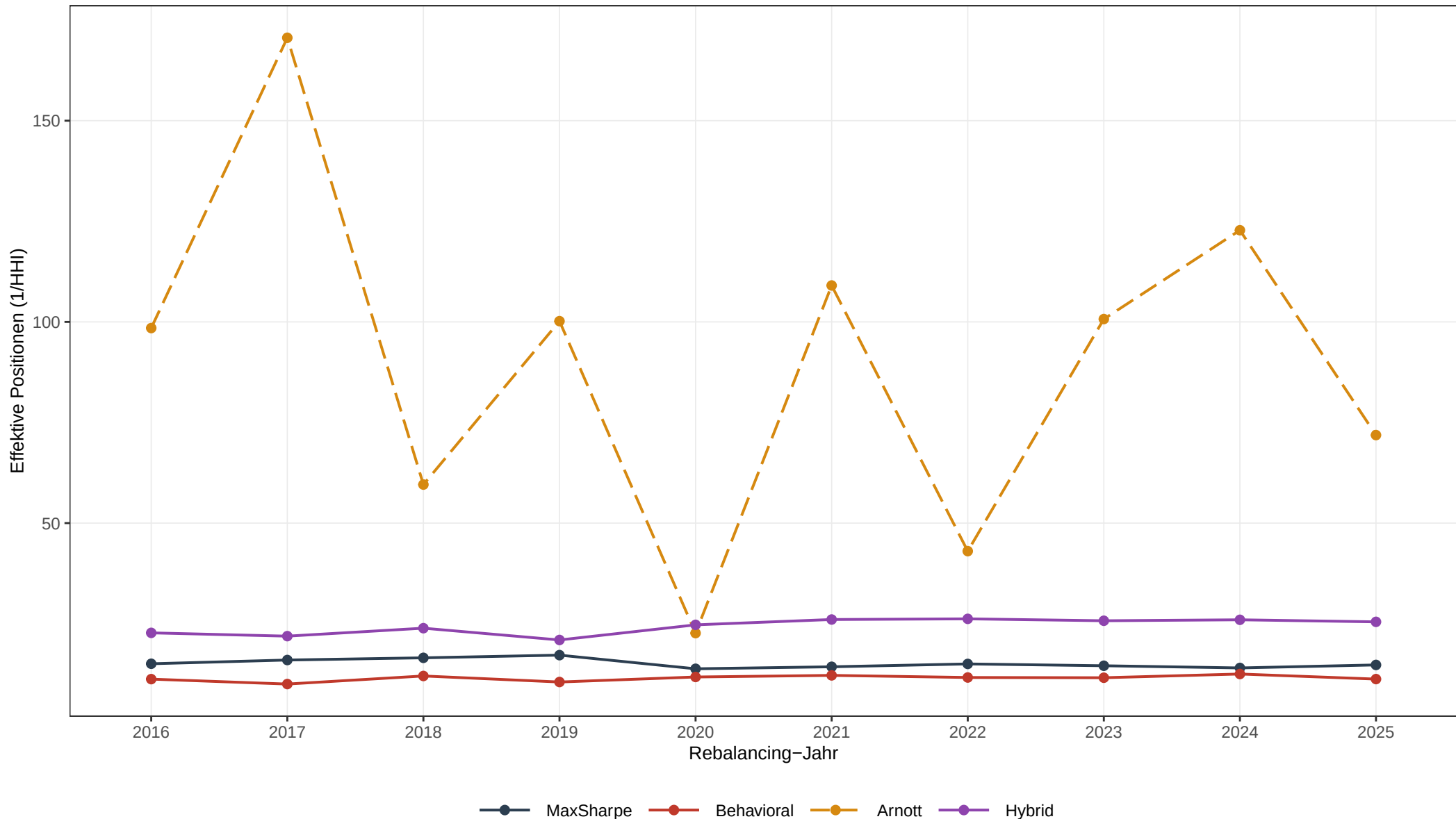
Performance in Stress- und Boom-Phasen

Wachstum von 1 EUR über den jeweiligen Sub-Zeitraum



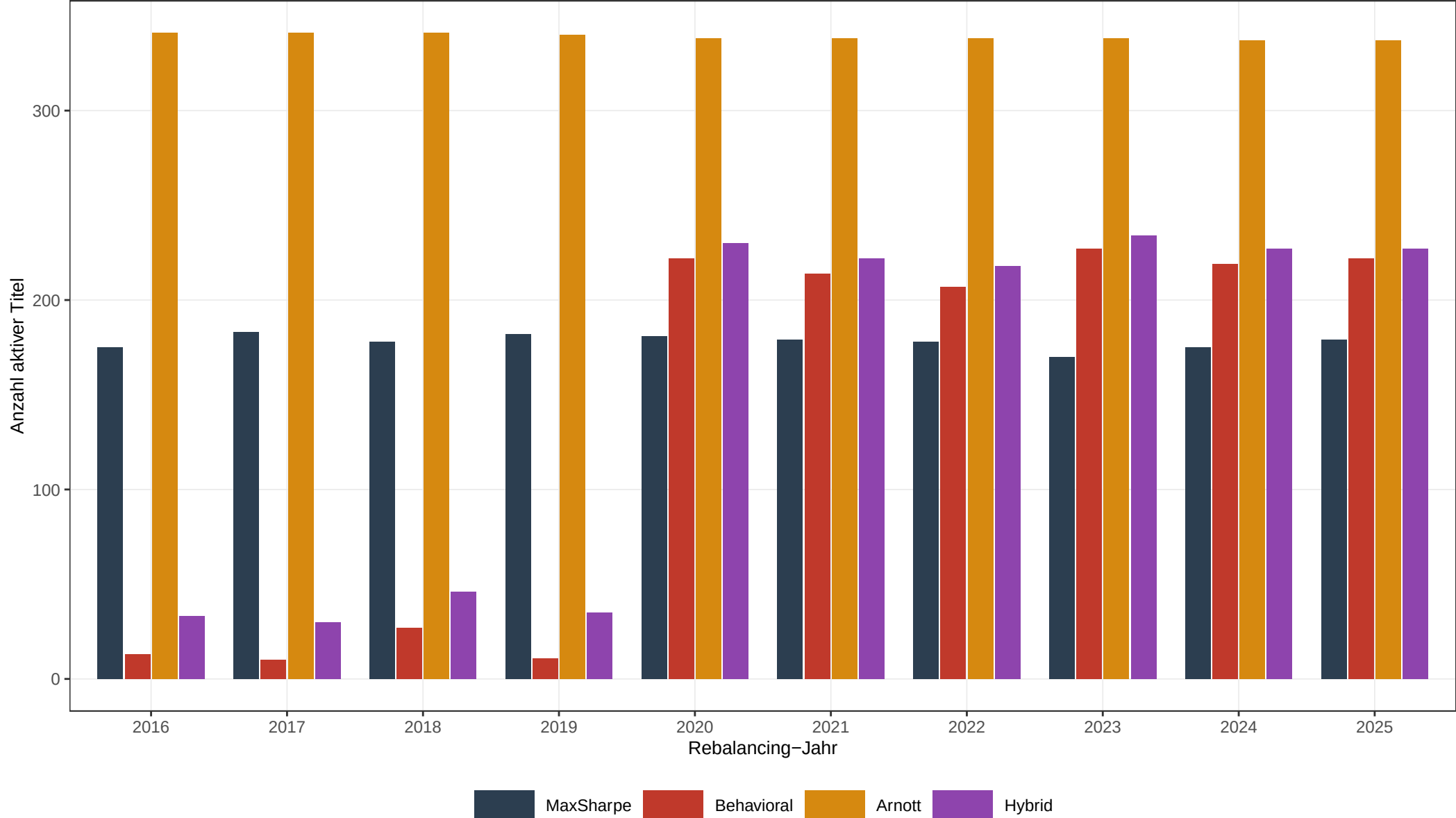
Effektive Anzahl an Positionen über Zeit

EffN = 1 / HHI; höhere Werte bedeuten bessere Diversifikation



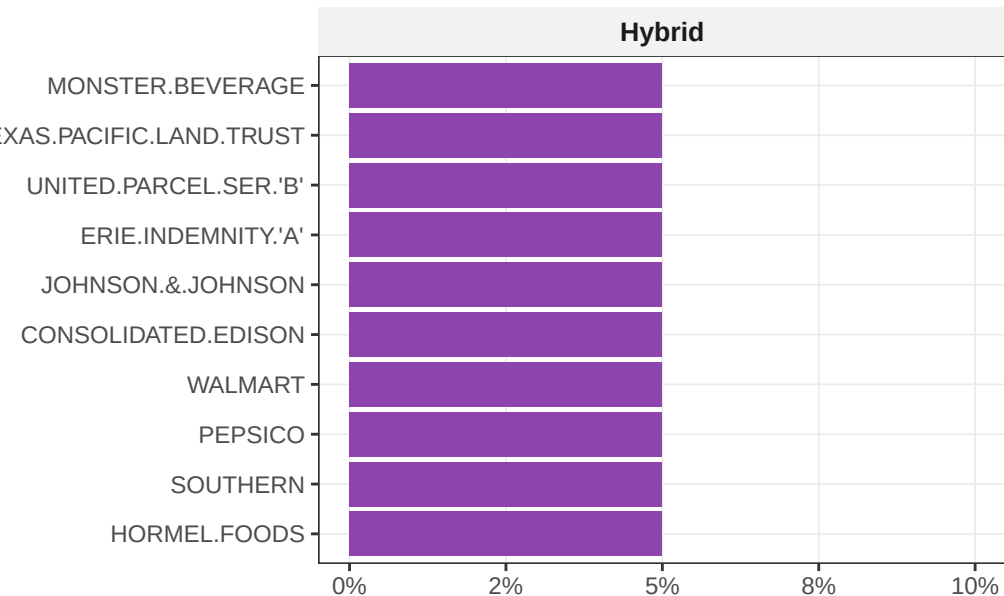
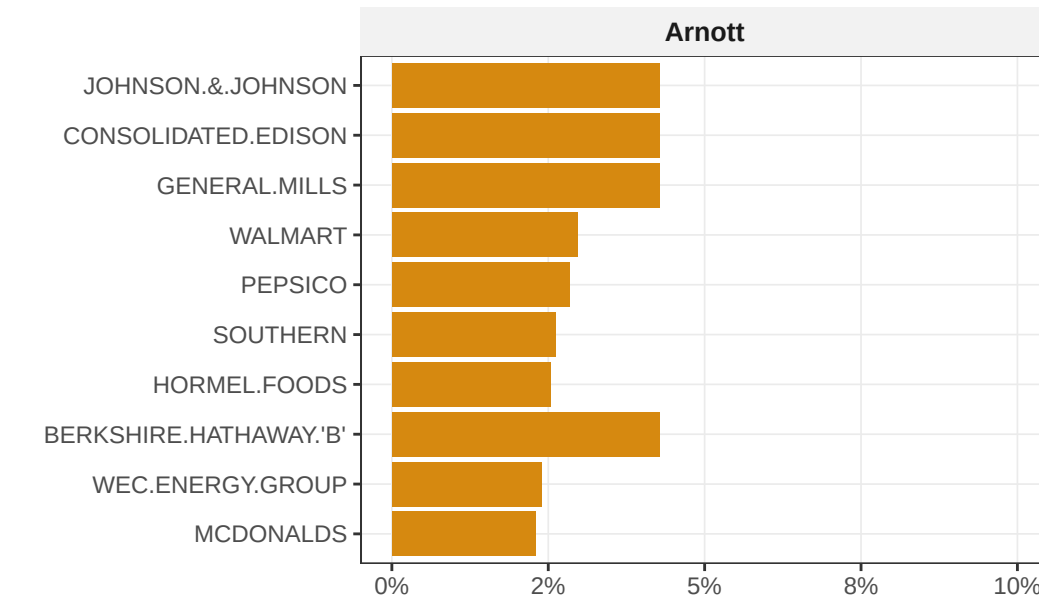
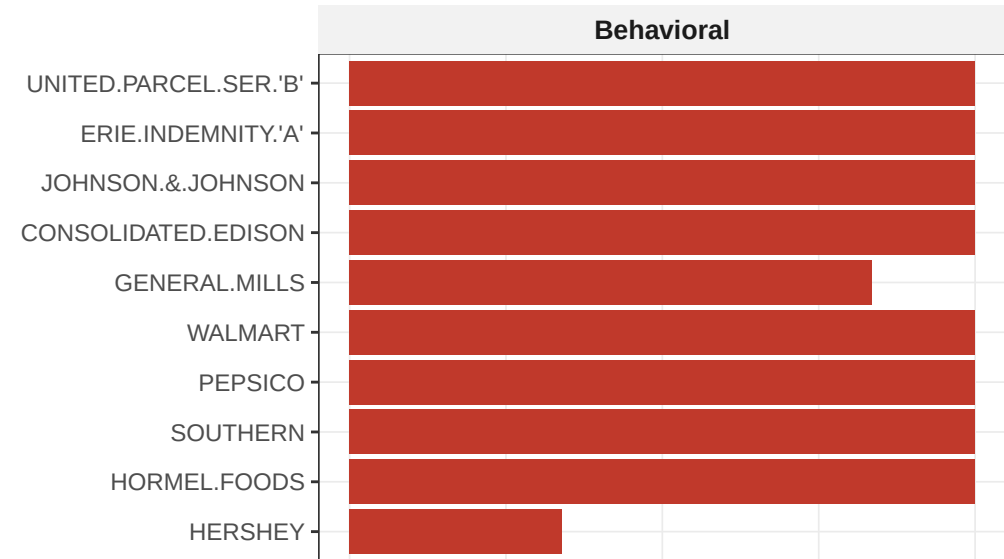
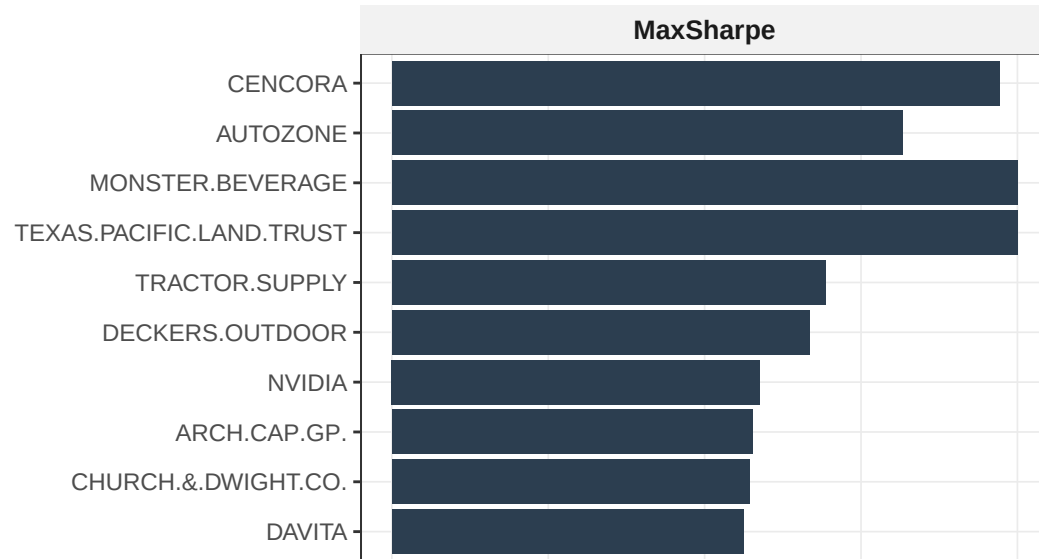
Anzahl aktiver Positionen je Rebalancing

Positionen mit Gewicht > 0,0001 % gezählt



Top-10 Positionen beim letzten Rebalancing

Stand: 2025



Portfolio-Gewicht

Quelle: Eigene Berechnung.

Risiko- und Schiefe-Trade-off: Schiefe vs. Semideviation

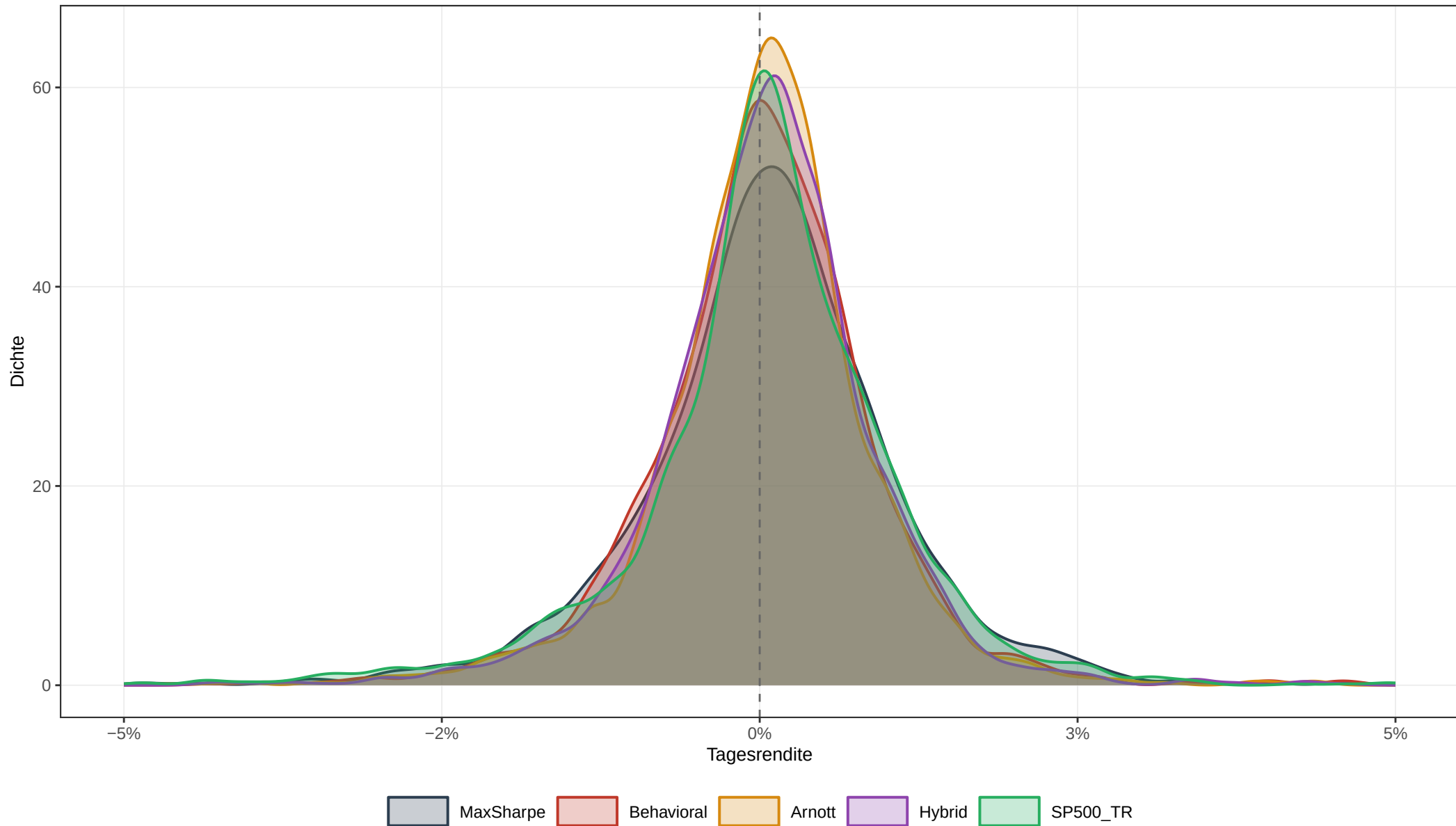
Ex-post-Profil: aktive FOMO/FOL-Ratio versus Arnott-Harvesting



Quelle: Eigene Berechnung. Behavioral optimiert Skew/SemiDev in-sample; Arnott bildet FOMO passiv ueber 1/N ab.

Verteilung der täglichen Renditen

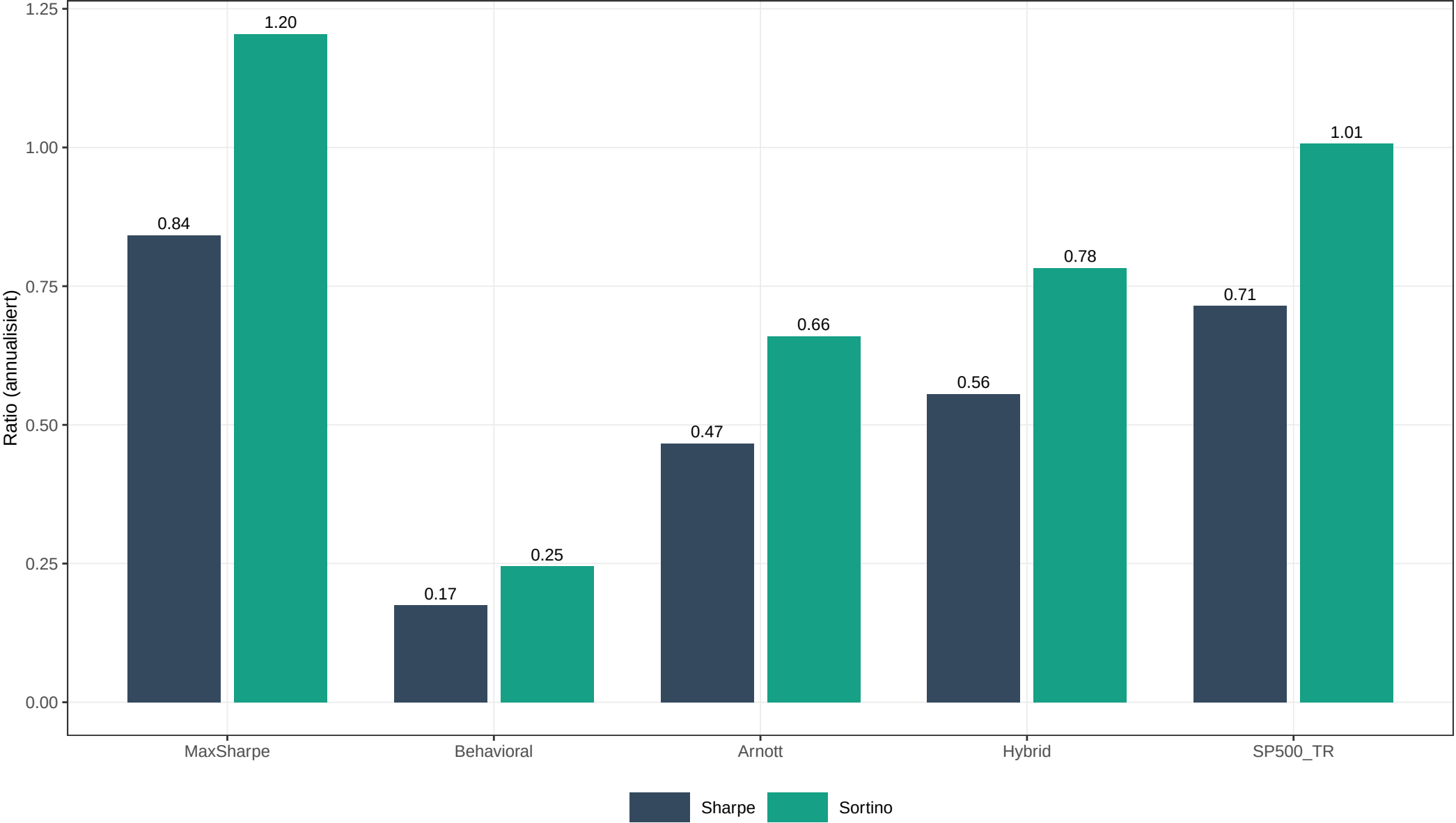
Density-Plot: linker/rechter Schwanz zeigt asymmetrische Renditeverteilung; FOL fokussiert Downside-Risiko



Quelle: Eigene Berechnung. Ausreißer jenseits $\pm 5\%$ für bessere Lesbarkeit ausgeblendet.

Risikoadjustierte Renditen: Sharpe vs. Sortino Ratio

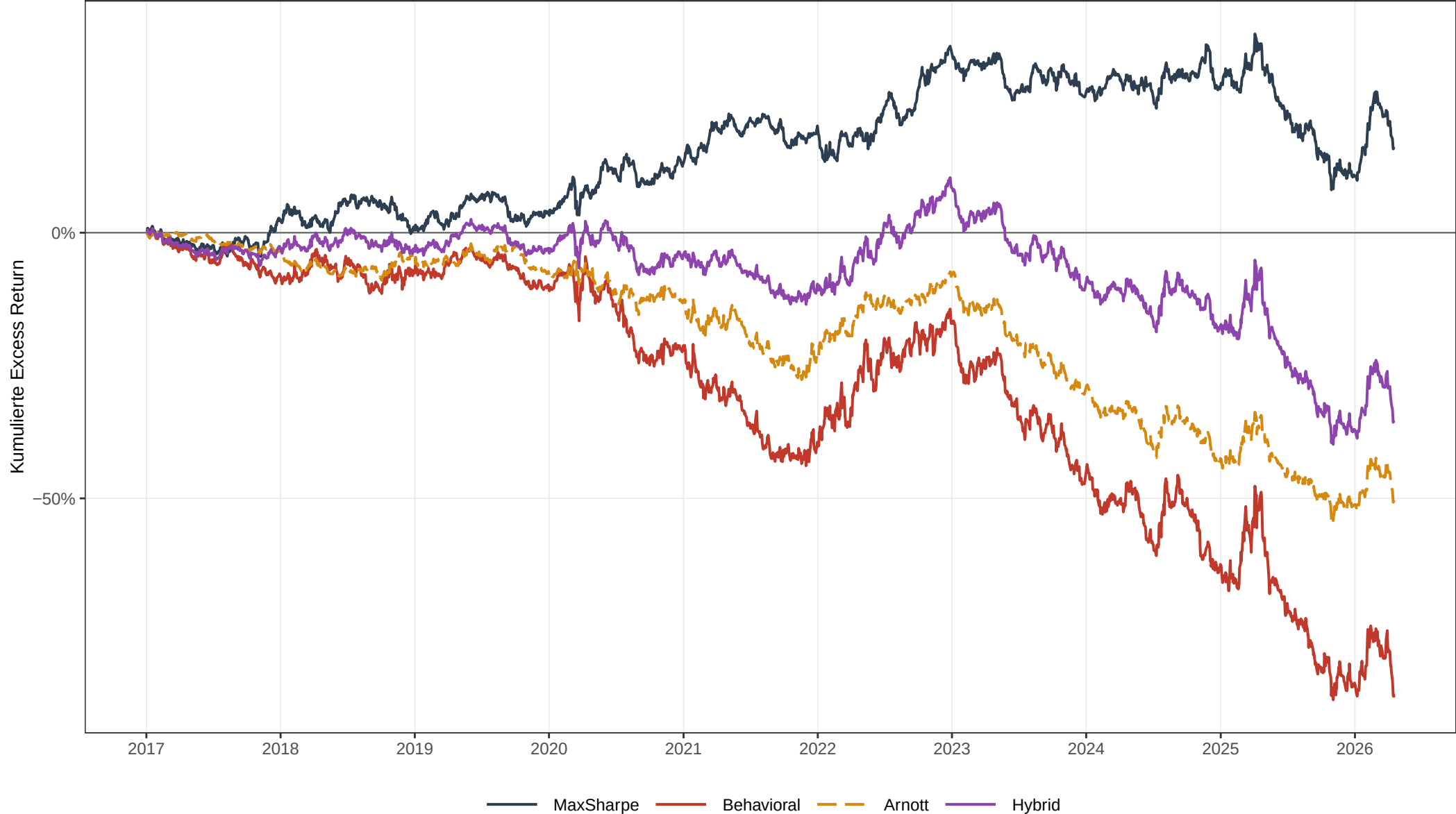
Sortino-Ratio bewertet nur Downside-Risiko – Behavioral-Strategie sollte hier relativ besser abschneiden



Quelle: Eigene Berechnung. Sortino verwendet Semideviation statt Standardabweichung im Nenner.

Kumulierte Outperformance gegenüber S&P 500 TR

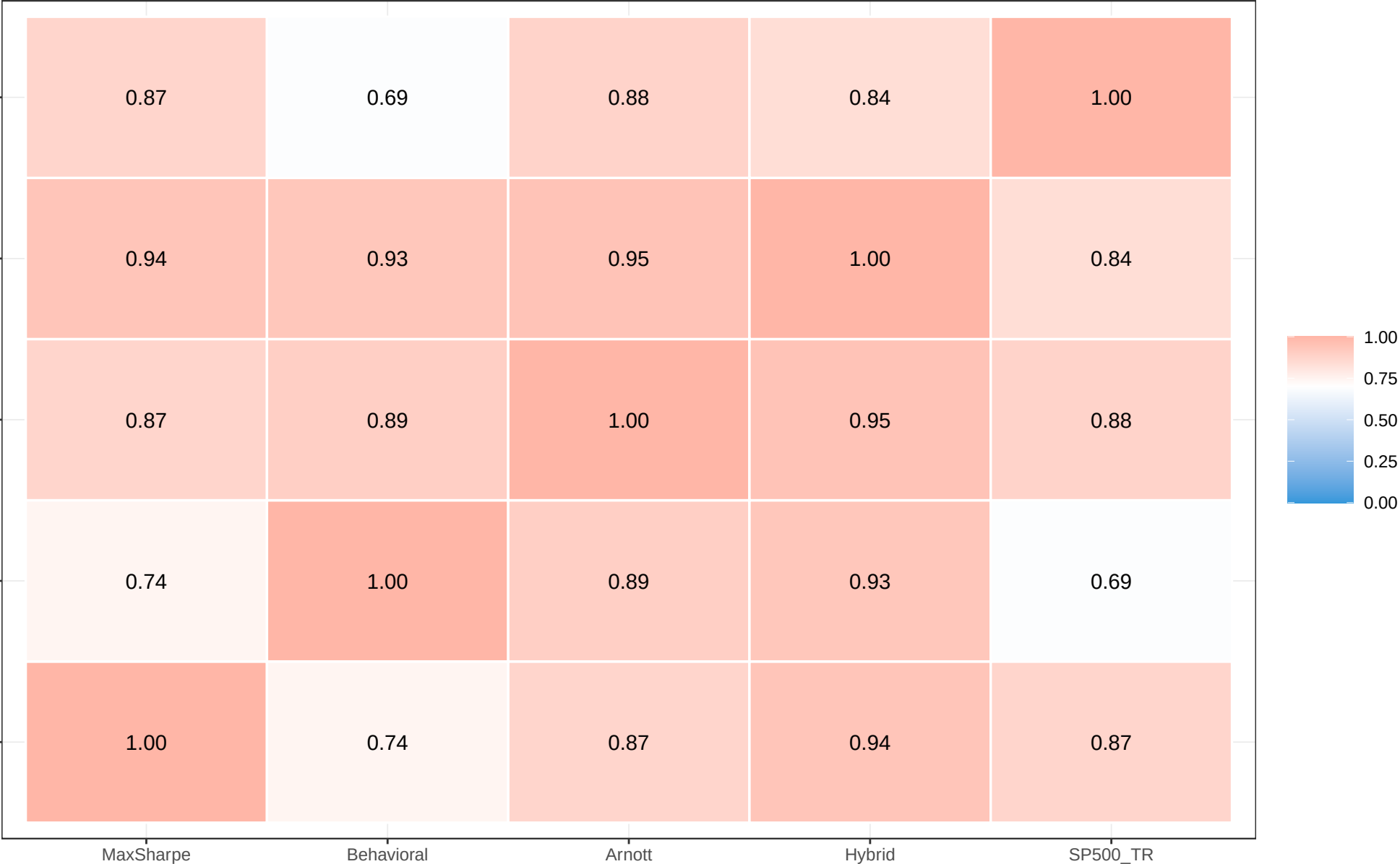
Steigend = Strategie schlägt Benchmark, fallend = Underperformance



Quelle: Eigene Berechnung.

Korrelationsmatrix der Strategie-Renditen

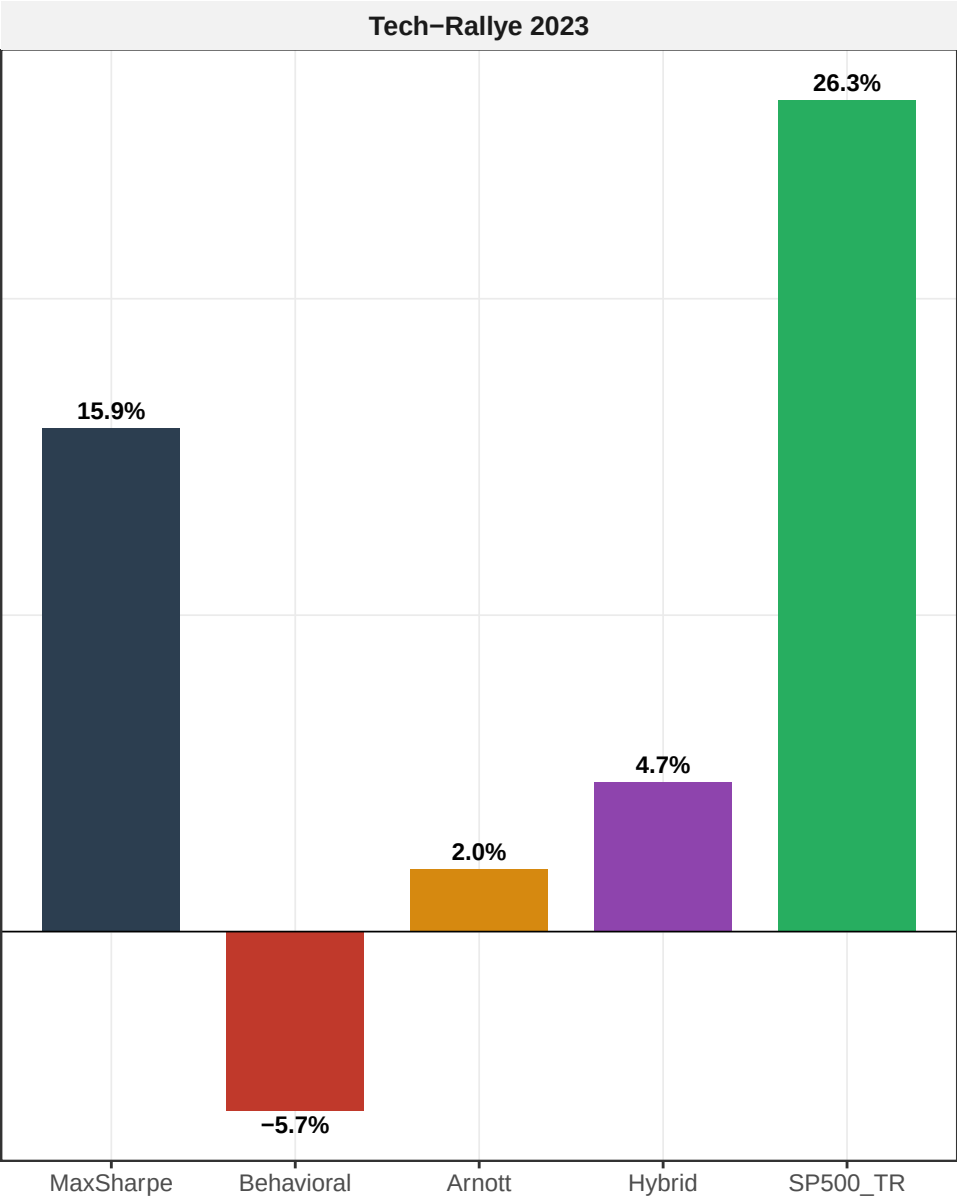
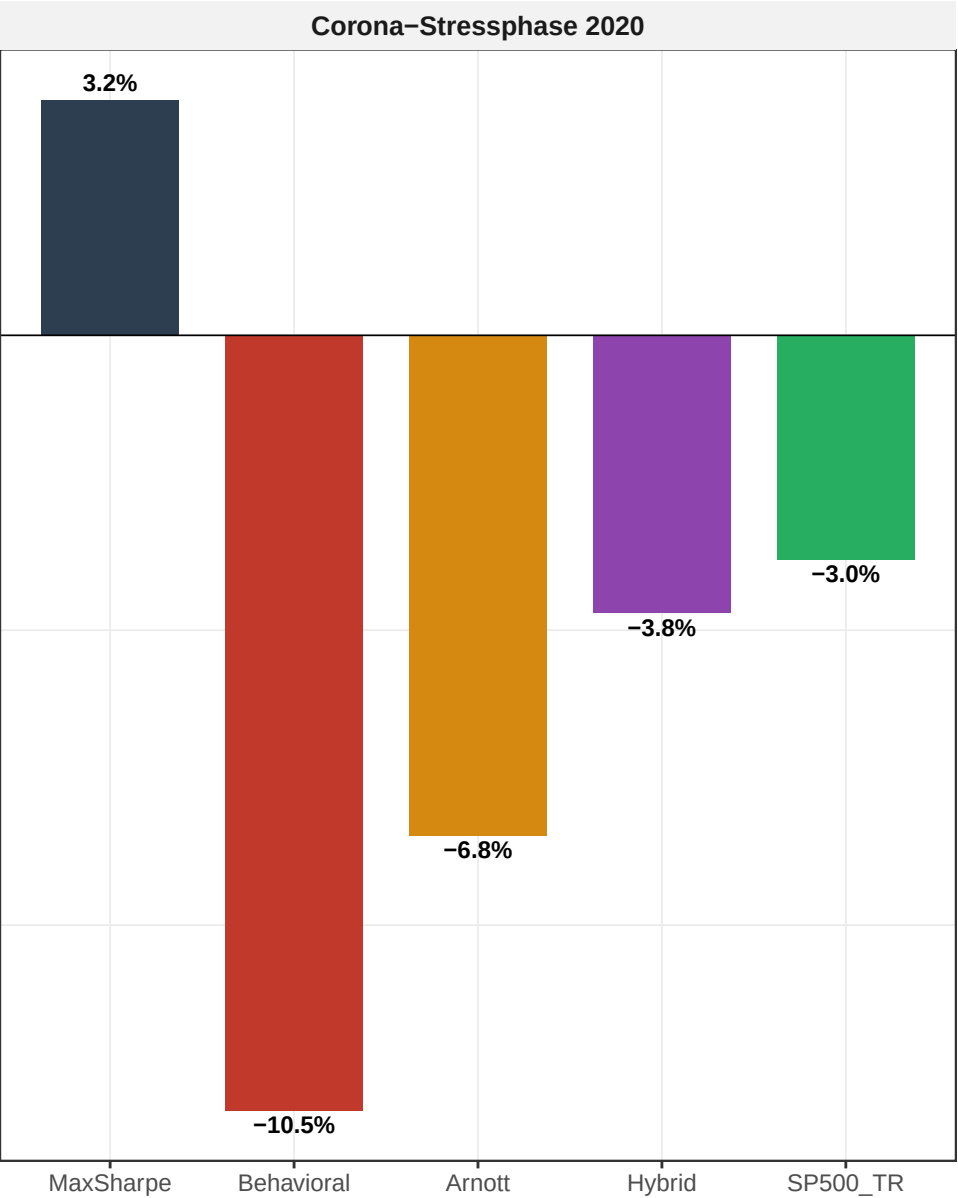
Niedrige Korrelation zwischen Strategien deutet auf unterschiedliche Risiko-Renditen-Treiber hin



Quelle: Eigene Berechnung. Hohe Korrelation (rot) = ähnliche Performance, niedrige (blau) = differenzierte Strategien.

Subperioden-Performance: Krise vs. Boom

Kumulierte Renditen über den jeweiligen Sub-Zeitraum



Quelle: Eigene Berechnung.